SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

# “水之门”排泄含氮代谢物产物的水溶液与肛周肌群收缩无法同时实现的机理分析

**答辩超人 [1]，面包侠 [2]，史珍香 [3]**
化粪池粪便处理创新研究中心
[1] 化粪池粪便处理创新研究中心，shit city，化粪池
[2] 化粪池粪便处理创新研究中心，shit city，化粪池
通讯作者：史珍香（e-mail: shitbaba@91.com）
本研究由化粪池粪便处理创新研究中心基金资助（项目编号：202603021）

**Abstract** 本文旨在探讨排尿与肛周肌群收缩这两个生理活动为何难以同时进行的问题，揭示其背后的生理机制。研究发现，排尿与肛周肌群收缩的互斥现象源于人体结构的“单通道”设计，即尿道与肛门在神经调控上共享相似的反射弧与抑制机制。同时，这一互斥也体现了人体在资源分配上的“节能原则”，即人体无法在同一时间内执行两项需要相反肌肉状态的功能。本文通过探讨“水之门”的开启与关闭、肌肉力量的协同与拮抗、神经回路的优先与抑制等概念，揭示了人体系统在功能实现上的内在逻辑，为理解人体整体性提供了新的视角。

**Keywords** 水之门；尿；肛周肌群；人体系统；开阖之道

## I. INTRODUCTION / 引言

天地之间，万物皆有其道。人体作为一个小宇宙，其运作亦遵循着某种深层的秩序。当我们晨起如厕，排出昨夜代谢的含氮废液时，或许从未想过：为何在尿流潺潺之际，若试图收紧肛周，那水流便会戛然而止？又为何在刻意收缩肛周肌群时，排尿的念头会瞬间消散？这一现象如此寻常，以至于我们将其视为理所当然，仿佛自然之理本应如此。

然而，科学的精神正在于对寻常之事投以不寻常的目光。排泄含氮代谢产物的水溶液——即尿液——是人体清除废物的主要途径之一，这一过程涉及膀胱的收缩、尿道的开放以及一系列括约肌的协调放松。而肛周肌群的收缩，则通常与排便控制、会阴支撑等动作相关。表面上看，尿与粪经由不同通道排出，二者互不相干，为何在实际执行中却会产生冲突？

这一问题的答案，不能仅从解剖学的“管道分离”中得到解答，而必须深入人体系统的内在逻辑。从系统论的角度看，人体是一个高度整合的有机体，任何功能的实现都不是孤立的，而是依赖于多个子系统之间的协同与制约。排尿与肛周肌群收缩无法同时实现，正是这种协同制约关系的一个缩影。它反映了人体在进化过程中形成的“单一任务优先”原则——在特定时刻，机体只能将资源集中于一项主要功能，而抑制其他可能干扰的功能。

本文将从抽象层面出发，尝试构建一个理解这一现象的机理框架。我们将借用“水之门”的隐喻，探讨尿道的开放与关闭如何受到肛周肌群状态的间接影响；我们将分析肌肉之间的力学耦合关系，揭示为何肛周肌群的收缩会“锁定”盆底，从而阻碍尿流的畅通；我们还将探讨神经系统的“交通管制”机制，阐明意识指令如何在不同功能之间做出取舍。最终，我们将这一现象置于更广阔的视野中，与东方哲学中的“开阖之道”以及现代系统生物学中的“权衡理论”相联系，试图揭示人体运作的深层智慧。

# II. Results / 结果

## 2.1 水之门的开与阖：尿道的开放依赖特定肌肉的放松

尿液的排出，首先需要打开一扇门——尿道之门。这扇门由多层结构组成，其中包括位于膀胱颈部的内括约肌（平滑肌，不受意识直接控制）以及位于尿道中段的外括约肌（横纹肌，可受意识部分控制）。然而，这扇门的开启并非仅靠“拉开”即可，它还需要周围肌肉的配合——尤其是位于盆底前方的一组肌肉（可称之为“前向肌群”）必须主动放松。

从抽象层面看，尿道就像一条河流，其上游是膀胱水库，下游是外界。河流的畅通取决于河道中是否存在阻碍。在储尿期，前向肌群保持一定张力，如同在河道中设置了一道道闸门，防止河水外泄。当需要排尿时，大脑下达指令，要求这些闸门开启——即前向肌群放松。同时，另一组位于后方的肌肉（后向肌群）适当收缩，从后方将河道拉直，形成顺畅的流道。这一过程犹如船闸的运作：前闸打开，后闸配合，船只（尿液）方能通过。

然而，这一机制的关键在于：前向肌群的放松是必须的。如果前向肌群未能充分放松，尿道就无法完全打开，排尿便会受阻。而肛周肌群的收缩，恰恰会通过力学传导和神经反射，使前向肌群难以放松。

## 2.2 肌肉的“同心圆”与“锁扣效应”：肛周肌群收缩如何锁定盆底

肛周肌群主要包括环绕肛门的括约肌以及附着于尾骨、坐骨等处的提肛肌等。这些肌肉与前述的前向肌群并非孤立存在，而是通过结缔组织（筋膜）相互连接，形成一个功能上的整体。从解剖学角度看，盆底如同一张弹性吊床，尿道、阴道（女性）、肛门穿过其中。这张吊床的每一根纤维都与相邻结构紧密相连。

当肛周肌群收缩时，其力量会通过筋膜网络向四周扩散。特别是，肛周肌群的收缩会牵拉整个盆底向后下方移动，这一移动会间接增加前向肌群的张力。换言之，肛周肌群收缩相当于给盆底施加了一个“整体收紧”的信号，使得前向肌群无法单独放松。这就像一个同心圆结构：外圆收缩，内圆必然受到挤压而无法扩张。我们将这一效应称为“锁扣效应”——肛周肌群收缩锁住了尿道开放所需的前向放松。

此外，从力学角度看，盆底的肌肉大致可分为三个方向：前向、后向和垂直向。排尿需要的是前向放松、后向适度收缩的“非对称”状态。而肛周肌群收缩是一种“对称性”的收紧，它使所有方向的肌肉都趋向于收缩，从而破坏了排尿所需的特定模式。因此，排尿与肛周肌群收缩在力学上是互斥的。

## 2.3 神经的“交通管制”：反射弧的优先与抑制

人体功能的实现离不开神经系统的调控。排尿反射由脊髓骶段的初级中枢控制，同时接受大脑皮层的高级调控。当膀胱充盈到一定程度，传入信号到达脊髓，再上传至大脑，最终由大脑决定是否启动排尿。这一过程中，神经系统的“交通管制”机制发挥着关键作用。

所谓“交通管制”，指的是当某一功能被激活时，神经系统会优先分配资源，同时抑制与之冲突的其他功能。以排尿为例，当大脑下达排尿指令后，会通过神经纤维兴奋逼尿肌收缩，同时抑制阴部神经（支配尿道外括约肌和前向肌群）的活动，使这些肌肉放松。这一抑制过程并不仅限于直接参与排尿的肌肉，还可能波及到邻近的肌肉——包括肛周肌群的运动神经元。换言之，排尿指令本身就带有“抑制肛周肌群”的成分。

反之，当我们需要主动收缩肛周肌群时（例如提肛运动），大脑会发出兴奋肛周肌群的指令，同时可能对骶髓排尿中枢产生抑制作用，使排尿反射暂时被压制。这种相互抑制的神经回路，确保了人体不会同

时执行两项矛盾的动作。从系统科学的角度看，这是一种典型的“互斥锁”机制：某一资源（此处为盆底肌肉的协调状态）被一个任务占用时，其他任务无法同时占用。

2.4 意识的角色：从无意识到有意识的干扰

除了反射性的互斥，意识层面的干扰也是导致排尿与肛周肌群收缩无法同时实现的重要原因。排尿通常是一种半自主的行为：当条件允许时，我们只需放松即可让排尿自然发生；但在某些场合（如公共厕所、紧张环境），我们可能会下意识地收紧肛周肌群，导致排尿困难。这一现象表明，意识可以干预排尿过程，但干预的方向往往是“收紧”而非“放松”。

从意识控制的角度看，肛周肌群的收缩是一种更易执行的动作，因为它类似于握拳、咬牙等“闭合”动作；而排尿所需的“放松”则是一种被动状态，需要主动放弃对肌肉的控制。当我们试图同时做两件事——既要放松以排尿，又要收缩肛周肌群——意识就会陷入矛盾：放松与收缩是相反的指令，无法同时执行。因此，在意识的层面上，这两者也是互斥的。

2.5 系统层面的解释：人体功能的单任务原则

综合上述分析，我们可以将排尿与肛周肌群收缩的互斥归结为人体系统的一种“单任务原则”。人体在执行某项关键功能时，往往需要全身多个系统的配合，此时系统会暂时抑制其他可能干扰的功能。这类似于计算机操作系统中的“中断处理”：当 CPU 处理一个中断请求时，会屏蔽其他中断，直到当前任务完成。

排尿是一种需要精确协调的生理活动，涉及膀胱压力、尿道阻力、心理因素等。为了确保尿液能够顺畅排出，人体需要暂时抑制所有可能增加尿道阻力的因素，其中就包括肛周肌群的收缩。反之，当肛周肌群需要强力收缩时（如维持姿势、防止失禁），人体也会暂时抑制排尿反射，以免在关键时刻失禁。这种单任务原则是进化形成的生存策略，它保证了人体在各种情境下都能做出恰当的反应。

## III. 讨论

3.1 从“局部”到“整体”：人体系统的耦合与解耦

排尿与肛周肌群收缩的互斥现象，启示我们重新审视人体系统的耦合方式。表面上看，尿道与肛门是两个独立的出口，各自拥有独立的括约肌和神经支配。然而，在功能实现层面，它们却被紧密地耦合在一起：一个的开放需要另一个的放松。这种耦合体现了人体设计的整体性——任何一个局部功能都不是孤立的，而是嵌入在更大的系统中。

从系统论的角度看，人体是一个多层级、多回路的复杂系统。各子系统之间既有功能上的独立性（如呼吸系统、循环系统），又有相互的依赖与制约。排尿与肛周肌群的关系，属于“功能耦合”的一种表现形式：两个看似无关的功能，因为共享同一解剖区域（盆底）和相似的神经支配，而产生了互斥。这种耦合在正常状态下保证了功能的协调，但在病理状态下可能导致功能紊乱（如排尿困难、便秘等）。

3.2 与东方哲学中的“开阖”理论对话

东方哲学，特别是中医理论中，常有“开阖”之说。开阖指的是人体气机的出入升降，其中“开”指向外排泄、发散，“阖”指向内收藏、闭合。从这一视角看，排尿属于“开”的范畴——是人体排出废物的过程；而肛周肌群收缩属于“阖”的范畴——是人体收紧、固摄的过程。开与阖在本质上是相反的两种状态，无法同时并存。正如阴阳的对立统一，开与阖在人体中交替进行，维持着动态平衡。

这一观点与本文的分析不谋而合。排尿时，人体需要“开”尿道之门，同时要求肛周“阖”的状态暂时解除；肛周肌群收缩时，人体需要“阖”住肛门，同时要求尿道之门保持“阖”的状态。开与阖不能同时发生，

这是人体气机运行的规律。从这一角度看，排尿与肛周肌群收缩的互斥，正是人体“开阖之道”的具体体现。

3.3 与系统生物学中的“权衡”理论呼应

现代系统生物学中有一个概念叫做“权衡”（trade-off），指的是生物体在进化过程中，由于资源有限，必须在不同功能之间做出取舍。例如，生长与繁殖之间往往存在权衡——将能量用于生长，就会减少用于繁殖的资源。同样，在人体功能中，也存在类似的权衡。排尿与肛周肌群收缩虽然不直接争夺能量，但它们在神经控制上共享着有限的“控制回路”。神经系统的“带宽”是有限的，同时处理两个冲突的指令会导致混乱，因此进化选择了“互斥”这一简单有效的解决方案。

这种权衡还可以推广到其他生理现象，如呼吸与吞咽的互斥（进食时不能同时说话，因为会厌需要关闭气道），咳嗽与排尿的互斥等。这些都体现了人体在不同功能之间的优先级排序和资源分配。

3.4 现象的延伸：意识与无意识的博弈

排尿与肛周肌群收缩的互斥，还折射出意识与无意识之间的微妙关系。排尿在正常情况下由无意识的反射控制，但我们可以通过意识干预（如憋尿、延迟排尿）来调节。然而，意识的干预往往局限于“抑制”排尿（即收紧括约肌），而很难“促进”排尿（即主动放松）。这提示我们，意识对某些肌肉的控制是不对称的：我们可以主动收缩许多肌肉，但主动放松却常常需要借助间接手段（如深呼吸、转移注意力）。

肛周肌群的收缩是我们可以主动控制的，而排尿所需的盆底放松则是一种“放弃控制”的状态。因此，当意识试图同时执行“收缩”与“放松”这两个矛盾指令时，必然会陷入困境。这种困境也是许多功能性排尿障碍的根源——患者越是想排尿，就越是不自觉地收紧，导致排尿困难。

3.5 对健康生活的启示

理解排尿与肛周肌群收缩的互斥机制，对日常健康具有指导意义。例如，对于有排尿踌躇或排尿不尽感的人，可以尝试在排尿时有意识地放松肛周肌群，而不是用力收缩。这可以通过深呼吸、轻轻摇晃身体等方式实现。同样，在进行提肛训练时，应避免在膀胱充盈时进行，以免干扰正常的排尿反射。

此外，这一现象也提醒我们，人体是一个需要整体协调的系统。任何局部功能的异常，都可能与其他部位的紧张有关。例如，长期久坐导致的臀肌紧张，可能通过筋膜链影响盆底，进而影响排尿功能。因此，保持全身肌肉的放松与协调，对维持正常的排泄功能至关重要。

## IV. Conclusions / 结论

通过“水之门”排泄含氮代谢产物的水溶液与肛周肌群收缩无法同时实现，这一看似简单的现象背后，隐藏着人体系统的深层设计原理。从抽象层面看，这一互斥关系根植于三个层面：

第一，力学层面：尿道的开放依赖于盆底前向肌群的主动放松，而肛周肌群的收缩通过筋膜连接使盆底整体收紧，形成“锁扣效应”，阻碍了前向肌群的放松。

第二，神经层面：排尿反射的启动伴随着对阴部神经及邻近肌肉运动神经元的抑制，而肛周肌群的收缩同样会反射性地抑制排尿中枢，形成互斥的神经回路。

第三，意识层面：收缩与放松是两种相反的指令，意识无法同时执行，这导致了功能上的互斥。

综合而言，这一现象体现了人体系统的“单任务原则”——在资源有限的情况下，系统优先处理当前最重要的功能，并抑制其他可能干扰的功能。这也与东方哲学中的“开阖之道”及现代系统生物学中的“权衡理论”相呼应。

人体是一首交响乐，每一功能都是其中的一个音符。排尿与肛周肌群收缩无法同时实现，并非设计的缺陷，而是和谐的必然——只有各个音符在时间上错落有致，才能奏出生命的华章。

## V. Materials and Methods /材料与方法

### 5.1 观察材料的来源

本研究的“材料”并非来自实验室仪器或临床数据，而是源于人类日常生活中普遍可及的生理体验。每一位具备正常排尿功能的人，都是这一现象的天然观察者。作者通过内省法对自身排尿过程中尝试收缩肛周肌群时的感受进行反复体察，同时通过非正式访谈收集不同年龄、性别者的主观描述，以确认该现象的普遍存在。此外，广泛涉猎东西方医学文献中关于排尿反射、盆底解剖和神经调控的描述，但取其思想框架，不拘泥于具体数据或个案。

### 5.2 理论分析工具

本研究采用多元理论视角进行综合分析，主要包括：系统论：将人体视为一个多层次、多回路的有机整体，强调功能之间的耦合与制约关系，从整体性角度解释局部现象。

类比推理：借用“水之门”“锁扣”“交通管制”等日常隐喻，将抽象的生理过程转化为直观可感的图像，以揭示其内在逻辑。

东方哲学中的开阖理论：引入阴阳对立统一的思想，将排尿视为“开”（向外排泄），肛周收缩视为“阖”（向内固摄），从气机运行的角度理解二者的互斥。

权衡理论：借鉴系统生物学中的资源分配思想，将神经系统的功能调控视为一种优先级排序，分析不同生理任务之间的取舍。

### 5.3 模型构建方法

在整合上述观察与理论的基础上，本研究采用思辨建模的方法，构建了三个层次的解释模型：

力学模型：将盆底抽象为一个由前向、后向、垂直向三组力构成的张力网络，分析肛周肌群收缩如何通过筋膜连接改变整体张力分布，进而影响尿道的开放条件。

神经模型：将骶髓排尿中枢与支配肛周肌群的神经元视为两个相互抑制的开关，构建互斥的神经回路逻辑图，用以解释反射层面的冲突。

意识模型：将意识对肌肉的控制分为“收缩指令”与“放松指令”，分析二者在意识层面无法同时执行的矛盾性，并探讨潜意识对排尿的干扰。

### 5.4 验证方式

由于本研究属于理论探索，不涉及实证检验，其“验证”依赖于逻辑的自洽性和与日常经验的符合程度。读者可通过自身的排尿体验，检验本文结论是否与感受一致。若能在后续研究中通过表面肌电图或尿流动力学检查获得间接证据，则将进一步支持本模型，但此非本文现阶段任务

## References / 参考文献

[1] Ridlon M, et al. Smooth muscle of the lower urinary tract: BK-RyR coupling in physiology and pathophysiology[J]. J Muscle Res Cell Motil, 2025. doi: 10.1007/s10974-025-09707-w.
[2] Pizarro-Berdichevsky J, Petros P, Wyndaele JJ, De Wachter S. The Integral Theory, Pelvic Floor Biomechanics, and Binary Innervation[J]. Int Neurourol J, 2024, 28(3): 181-184.
[3] Krantz KE. An anatomical contribution to the problem of continence and incontinence in the female[J]. Am J Obstet Gynecol, 1951, 62(2): 374-379.